

AULA 08 • MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL

Registros, Teste de Mesa

Estruturas com campos de tipos diferentes — e a técnica de executar código na cabeça antes de rodar.



DURAÇÃO
4 horas



PROFESSOR
ALEXANDRE SANTANA



DATA
25/07/2026

RECAPITULANDO E AVANÇANDO

Onde paramos & para onde vamos



AULA ANTERIOR

O que vimos na Aula 07

- ✓ Funções e procedimentos
- ✓ Parâmetros e retorno de valor
- ✓ Escopo de variáveis
- ✓ Recursividade — conceito e cuidados
- ✓ Funções em JavaScript

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Entender registros (structs)
- Declarar e usar campos de registro
- Aplicar a técnica do teste de mesa
- Revisar os 8 temas da unidade
- Resolver o desafio final integrador

ROTEIRO DE HOJE

Cronograma da Aula (4h)



1º BLOCO

50 min

Registros (Structs)

Tipos e
campos



2º BLOCO

55 min

Teste de Mesa

Executar
sem computador



3º BLOCO

55 min

Revisão Geral

Mapa das
8 aulas



4º BLOCO

60 min

Projeto Final

Desafio
integrador

O que é um Registro?

Definição

Um registro é uma estrutura de dados heterogênea — guarda campos de tipos diferentes sob um mesmo nome. Um aluno tem nome (texto), idade (inteiro) e média (real) juntos.

Campo

Variável com tipo específico dentro do registro

Instância

Um registro preenchido com valores reais

Acesso

nomeRegistro.nomeCampo

Exemplo: cadastro de aluno

```
tipo aluno = registro
```

```
    nome: caractere
```

```
    idade: inteiro
```

```
    media: real
```

```
fimregistro
```

```
Var  a: aluno
```

```
a.nome <- "Alexandre"
```

```
a.media <- 8.5
```

5 Conceitos de Registros

Os 5 termos que você precisa dominar para trabalhar com registros em qualquer linguagem:

tipo	.campo	mesa	vetor	revisão
tipo Define a estrutura do registro	.campo Uma variável dentro do registro	.ponto Acessa campo: aluno.nome	vetor Vetor de registros: alunos[30]	leitura leia(a.nome), leia(a.media)
struct	field	dot	array	read

Vetor vs Registro vs Vetor de Registros

As três formas de guardar dados — entenda qual usar para cada situação.

Vetor

Mesmo tipo	notas[31] — todas reais
Um campo	Só consegue guardar notas
Índice	notas[1], notas[2]...
Simples	Um único dado por posição

Registro / Vetor de Registros

Tipos mistos	nome, idade, média juntos
Vários campos	Um aluno completo por posição
Ponto	alunos[1].nome, alunos[1].media
Poderoso	Representa entidades do mundo real

Registros: Faça vs Evite

✓ FAÇA ✓

Nome no singular: aluno, produto

O tipo representa uma unidade

Campos com nomes claros

nome, salario, dataContratacao

Vetor de registros para coleções

alunos[31] de aluno

Use ponto para acessar campos

aluno.nome — legível e explícito

Inicialize todos os campos

Evite campos com valor lixo

⚠ EVITE ✗

Nome genérico: dados, info

Sem semântica alguma

Misturar vetor com registro

Cada um tem seu propósito

Campo com abreviação: n, s, d

Ilegível sem contexto

Registro com 20+ campos

Quebre em registros menores

Acessar alunos[0] em base 1

Índice inválido = erro

Teste de Mesa (55 min)



Executar o código linha a linha na cabeça — a habilidade mais importante de um programador iniciante

COMO FAZER

- 1 Escreva cada variável em uma coluna
- 2 Execute linha a linha e anote o valor
Como se você fosse o computador
- 3 Registre cada atribuição e comparação
- 4 Acompanhe o laço iteração por iteração
- 5 Compare resultado com o esperado

O QUE DESENVOLVE

Habilidades adquiridas

- ✓ Detecta bugs antes de rodar
- ✓ Entende cada linha do código
- ✓ Independência do computador
- ✓ Base para depuração profissional

Exemplo de Teste de Mesa



O algoritmo

Trace este código linha a linha:

- ✓ a <- 5
- ✓ b <- 3
- ✓ se (a > b) entao
- ✓ escreva(a)

🕒 Tempo: 20 minutos de prática



Monte a tabela

Para cada linha, anote:



Variável | Antes | Após

a: indefinido → 5



Condição avaliada

(a > b) = (5 > 3) = verdadeiro



Resultado esperado

Escreve 5 na tela

Mapa Completo das 8 Aulas



Tudo que você aprendeu na Unidade Curricular de Lógica de Programação — 32 horas que formam a base de tudo que vem a seguir. Todo conteúdo criado (textos, imagens, vídeos, código, design) tem um autor e é protegido por lei. Usar sem autorização é violação — mesmo na internet.

AULAS 01-04

- A base do raciocínio
- Fluxogramas e Draw.io
- Pseudocódigo e VisuAlg
- Operadores e expressões
- Condicionais (if/else/switch)



AULAS 05-08

- As estruturas de dados
- Repetição (while/for/do-while)
- Vetores e matrizes
- Funções e procedimentos



PRÓXIMA FASE

- FrontEnd Essencial — 32h
- HTML e estrutura de páginas
- CSS e estilos visuais
- JavaScript no navegador

Projeto Final da Unidade



Desafio

Integrador

Final

Tudo que você aprendeu, em um projeto

O desafio

Crie um sistema de gerenciamento de uma turma de 5 alunos. O sistema deve cadastrar, calcular médias, exibir o melhor aluno e verificar aprovações — tudo usando os recursos das 8 aulas.

O que deve conter:



1. Registro *tipo aluno com nome, notas[4], media*



2. Vetor *alunos[5] de aluno*



3. Funções *calcularMedia(), exibirMaior()*



4. Repetição *for para cadastrar e percorrer*

4 Pilares da Lógica que você Domina

Conquista • Ao completar estas 8 aulas você tem **todos** os fundamentos para aprender qualquer linguagem de programação.

Os 4 pilares que você conquistou



Estruturas de controle

Sequência, decisão e repetição — a tríade da lógica



Estruturas de dados

Vetores, matrizes e registros — organizando informação



Sub-programas

Funções e procedimentos — reutilização e organização



Análise de algoritmos

Teste de mesa e depuração — qualidade do código

Erros Mais Comuns — Revisão Final

Os 3 erros conceituais que mais aparecem nas avaliações finais:



CONFUNDIR = E ==

Atribuição (`a <- 5`) vs comparação (`a == 5`). Em JavaScript: `=` é diferente de `===`.

CONCEITO FUNDAMENTAL



LOOP SEM PARADA

Esquecer incremento ou condição inalcançável. Ctrl+F2 no VisuAlg para emergência.

VALIDE SEMPRE



ÍNDICE INVÁLIDO

Vetor[1..5] não tem posição 0 ou 6. Mais frequente em laços mal dimensionados.

CONTE OS LIMITES

Checklist de Avaliação Final



Antes de entregar qualquer trabalho ou prova, confirme que você fez todos estes itens.



01

Algoritmo correto e completo

VERIFICAR

- ✓ Lê todos os dados necessários?
- ✓ Todas as variáveis declaradas?
- ✓ Cobre todos os casos possíveis?
- ✓ Teste de mesa confirma resultado?

STATUS

Se sim em tudo: pronto para entregar



02

Código limpo e legível

VERIFICAR

- ✓ Nomes descritivos nas variáveis?
- ✓ Indentação correta do código?
- ✓ Sem código duplicado desnecessário?

STATUS

Outro aluno consegue entender?



03

Testes executados

VERIFICAR

- ✓ Testou com entrada válida?
- ✓ Testou com casos extremos (0, max)?

STATUS

Resultados batem com o esperado?

Projeto Final — Sistema de Turma (60 min)



O desafio completo

Implemente no VisuAlg ou JavaScript:

1

Cadastro de 5 alunos

Registro com nome + 4 notas + média calculada

2

Relatório final

Exibir nome, média e situação (Aprovado ≥ 6)

3

Melhor aluno

Função que retorna o nome do aluno com maior média



ENTREGA

45 min para fazer + 15 min apresentar

Como entregar:

Salve no Google Drive da turma. Apresente rodando com dados reais. Explique uma função que você criou.

Esta é a entrega final da UC de Lógica de Programação. Mostre o seu melhor!

PRÓXIMA UNIDADE • FRONT-END ESSENCIAL

HTML, CSS e JavaScript

- Estrutura de páginas com HTML
- Estilos visuais com CSS
- Interatividade com JavaScript
- Bootstrap e frameworks CSS
- Requisições AJAX e consumo de APIs